



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Probabilidad 1
Tarea examen 1
Elías López Rivera¹ Hector Gonzalez Baltierra²
Fecha: 08/09/2024



Nota

Con $\mathbb{N}_k$ nos referimos al conjunto $\{0, 1, 2, \dots, k\}$

Problema 1

Sean $\mathcal{F}_1$ y $\mathcal{F}_2$ dos σ -álgebras de Ω . Definimos:

$$\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 := \{A \subset \Omega \mid A \in \mathcal{F}_1 \text{ y } A \in \mathcal{F}_2\}$$

$$\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2 := \{A \subset \Omega \mid A \in \mathcal{F}_1 \text{ o } A \in \mathcal{F}_2\}$$

- Demuestre que $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ es un σ -álgebra
- Mediante un contraejemplo demuestre que $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ no necesariamente es una σ -álgebra

Demostración.

i) Probaremos que la intersección de σ -álgebras es una σ -álgebra probando que este conjunto cumple con las tres propiedades:

- I. Como $\mathcal{F}_1$ es σ -álgebra entonces $\Omega \in \mathcal{F}_1$, análogamente $\Omega \in \mathcal{F}_2$, por tanto $\Omega \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$
- II. Tenemos que si $A \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$, entonces $A \in \mathcal{F}_1$ como $\mathcal{F}_1$ es σ -álgebra por tanto $A^c \in \mathcal{F}_1$, análogamente como $A \in \mathcal{F}_2$ entonces $A^c \in \mathcal{F}_2$ por tanto $A^c \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$
- III. Si $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$, entonces en particular $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}_1$, entonces como $\mathcal{F}_1$ es σ -álgebra se sigue que $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \mathcal{F}_1$, análogamente como $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}_2$ entonces $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \mathcal{F}_2$, por tanto $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$

Por tanto concluimos que la intersección de σ -álgebras es σ -álgebra

ii) Tomemos $\Omega := \{1, 2, 3, 4\}$ y $\mathcal{F}_1 = \{\{1, 2, 4\}, \{3\}, \Omega, \emptyset\}$, $\mathcal{F}_2 := \{\{2, 3, 4\}, \{1\}, \Omega, \emptyset\}$, afirmamos que $\mathcal{F}_1$ es σ -álgebra, pues contiene al universo y cualquier elemento contenido en esta cumple que su complemento también lo está, además la unión entre dos o más elementos siempre da el vacío o el universo, por las mismas razones $\mathcal{F}_2$ es σ -álgebra, luego tenemos que:

$$\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2 := \{\{1, 2, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1\}, \{3\}, \Omega, \emptyset\}$$

No es σ -álgebra pues $\{1\}, \{3\} \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ pero $\{1\} \cup \{3\} = \{1, 3\} \notin \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$

□

Problema 2

Sea $\Omega := \{1, 2, \dots, n\}$ y considere el espacio medible $(\Omega, 2^\Omega)$. Investigue en cada caso si $\mathbb{P}$ es una medida de probabilidad. Para cada $A \in \Omega$ defina:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k \in A} \frac{2k}{n(n+1)}$$

$$\mathbb{P}(A) = \prod_{k \in A} \left(1 - \frac{1}{k}\right)$$

Demostración.

i) Afirmamos que $\mathbb{P}$ definida como:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k \in A} \frac{2k}{n(n+1)} \quad (A \subseteq \Omega)$$

Es una medida de probabilidad en Ω , para probarlo veremos que cumple con los tres axiomas:

- Tenemos que $\mathbb{P}(A)$ es positiva para todo $A \subset \Omega$, pues para cualquier $x \in A$ $x > 0$, además como $n > 0$ se sigue que $\frac{x}{n(n+1)} > 0$ y por tanto

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k \in A} \frac{2k}{n(n+1)} \geq 0$$

- Tenemos que:

$$\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{k \in \Omega} \frac{2k}{n(n+1)} = \sum_{k \in \mathbb{N}_n} \frac{2k}{n(n+1)} = \frac{2}{n(n+1)} \sum_{k \in \mathbb{N}_n} k = \frac{2}{n(n+1)} \frac{n(n+1)}{2} = 1$$

- Tomemos $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ con los A_K disjuntos a pares, entonces:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_K\right) = \sum_{a \in \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_K} \frac{2a}{n(n+1)}$$

Como todos los A_K y usando la conmutatividad y asociatividad de la serie tenemos podemos reescribir esto como:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_K\right) = \sum_{a \in A_1} \frac{2a}{n(n+1)} + \sum_{a \in A_2} \frac{2a}{n(n+1)} + \dots + \sum_{a \in A_K} \frac{2a}{n(n+1)} + \dots = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_K)$$

Por tanto $\mathbb{P}$ es una medida de probabilidad en Ω

ii) Afirmamos que $\mathbb{P}$ definida como:

$$\mathbb{P}(A) = \prod_{k \in A} \left(1 - \frac{1}{k}\right) \quad (A \subseteq \Omega)$$

No es una medida de probabilidad en Ω pues:

$$\mathbb{P}(\Omega) = \prod_{k \in \omega} \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \prod_{k \in \mathbb{N}_k / \{0\}} \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \left(1 - \frac{1}{1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 0$$

Por tanto $\mathbb{P}$ no cumple el segundo axioma, es decir no es una medida de probabilidad en $\mathbb{P}$

□

Problema 3

Un grupo de personas está compuesto de 60 % hombres y 40 % mujeres. De los hombres 30 % fuma y de las mujeres el 20 % fuma. Si una persona de este grupo se elige al azar. Determine las siguientes probabilidades:

- *Sea hombre y fuma*
- *Sea hombre y no fuma*
- *Sea mujer y fuma*
- *Sea mujer y no fuma*
- *Sea hombre dado que se sabe que fuma*
- *Sea mujer dado que se sabe que no fuma*

Demostración.

Sea H el evento "ser hombre", M el evento "ser mujer", F el evento "fumar".

Sabemos:

- $P(H) = 0,6, P(M) = 0,4$
- $P(F|H) = 0,3, P(F|M) = 0,2$

Usamos la regla del producto: $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$.

- I. $P(H \cap F) = 0,6 \times 0,3 = 0,18$
- II. $P(H \cap F^c) = 0,6 \times 0,7 = 0,42$
- III. $P(M \cap F) = 0,4 \times 0,2 = 0,08$
- IV. $P(M \cap F^c) = 0,4 \times 0,8 = 0,32$
- V. $P(H|F) = \frac{P(H \cap F)}{P(F)} = \frac{0,18}{0,18+0,08} = \frac{9}{13}$

$$\text{VI. } P(M|F^c) = \frac{P(M \cap F^c)}{P(F^c)} = \frac{0,32}{0,32+0,42} = \frac{8}{15}$$

□

Problema 4

Una caja contiene n bolas rojas y n bolas blancas. Se extraen dos bolas al azar.

- ¿Cuál es el espacio muestral para este experimento?
- ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas tengan colores distintos?
- Encuentre la probabilidad p_n de que las dos bolas sean del mismo color y obtenga $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$

Demostración.

i) Definimos $R := \{r_i | i \in \mathbb{N}_N\}$ que representa las n pelotas rojas, de la misma manera Definimos $B := \{b_i | i \in \mathbb{N}_n\}$ para las n pelotas blancas, podemos decir que el espacio muestral del experimento es:

$$\Omega := \binom{R \cup B}{2} := \{A \subset R \cup B \mid |A| = 2\}$$

Es decir la cantidad de subconjuntos de dos elementos de $R \cup B$, esto modela perfectamente el espacio muestral, pues nos muestra la cantidad de maneras en que podemos tomar solo dos bolas de las $2n$ posibles

ii) Tenemos que podemos elegir n bolas rojas diferentes, y n bolas blancas diferentes, por principio multiplicativo de conteo tenemos que podemos elegir n^2 maneras de elegir una roja y una blanca, por tanto denotemos a D como el evento de sacar dos bolas y que sean de colores diferentes:

$$P(A) = \frac{n^2}{\binom{2n}{2}} = \frac{n^2}{\frac{(2n)!}{2(2n-2)!}} = \frac{n^2}{\frac{(2n-1)2n}{2}} = \frac{n}{(2n-1)}$$

iii) Tenemos que el evento de conseguir dos bolas del mismo color en realidad es el complemento de A , por tanto aplicando la formula para la probabilidad del complemento:

$$p_n = P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - \frac{n}{2n-1} = \frac{n-1}{2n-1} = \frac{1 - \frac{1}{n}}{2 - \frac{1}{n}}$$

Finalmente tomamos el límite al infinito de esta expresión:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{n}}{2 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{2}$$

□

Problema 5

Considere un experimento aleatorio cuyo espacio muestral es el conjunto de pares de números (x, y) , donde x y y toman valores en $1, \dots, n$, suponga que cualquiera de estos puntos ocurre con idéntica probabilidad. Calcule la probabilidad de que, al efectuar una vez el experimento aleatorio, se obtenga un punto (x, y) :

- Tal que $x = y$
- Tal que $x = 1$ o $x = n$
- Tal que $x \leq y$
- Tal que $|x - y| \leq 1$

Demostración.

Tenemos que la cantidad de elegir parejas ordenadas dentro de $\mathbb{N}_n$ es n^2 , pues para elegir la primera entrada tenemos n opciones y para la segunda también tenemos n opciones, por principio multiplicativo de conteo tenemos n^2 formas diferentes de tener parejas ordenadas, ahora:

- I. Si $x = y$ podemos armar n posibles parejas donde ambas entradas son iguales por tanto la probabilidad de obtener una pareja ordenada es:

$$\frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$$

- II. Si $x = 1$ tenemos n formas de elegir la segunda entrada, análogamente si $x = n$ tenemos n maneras diferentes de elegir la otra entrada, por tanto tenemos $2n$ formas de elegir parejas cuya primera entrada sea n o 1 , por tanto la probabilidad de obtener una de estas parejas es:

$$\frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$$

- III. Podemos elegir de n formas la primera entrada, supongamos que fijamos $x = k$ con $1 \leq k \leq n$, tenemos $n - k + 1$ números mayores iguales que k , por tanto la probabilidad de obtener una pareja que cumpla con que la primera entrada es menor igual que la segunda:

$$\frac{\sum_{k \in \mathbb{N}_n / \{0\}} n - k + 1}{n^2} = \frac{n(n+1) - \frac{n(n+1)}{2}}{n^2} = \frac{n+1}{2n}$$

- IV. como $x, y \in \mathbb{N}$, si $|x - y| \leq 1$, entonces $x = y + 1$ o $y = x + 1$ o $x = y$, las formas de elegir parejas de naturales consecutivas es $n - 1$, las contamos dos veces pues si (x, y) es válida entonces (y, x) también es válida, Finalmente el total de parejas que podemos elegir tales que $|x - y| \leq 1$ es $2(n - 1) + n = 3n - 2$, entonces la probabilidad de encontrar estas parejas:

$$\frac{2(n-1) + n}{n^2} = \frac{3n-2}{n^2}$$

□

Problema 6

Una urna contiene 3 canicas rojas y 7 negras, A y B juegan a sacar las canicas y gana quien saque la primera roja, si A saca la primer vez, ¿Cuál es la probabilidad de que A gane?. Responder para los casos con y sin reemplazo.

Demostración.

i) Caso sin reemplazo

Tenemos que el sacar canicas en turnos consecutivos son eventos independientes, pues al haber reemplazo la probabilidad de uno no afecta la del otro, es decir, sacar una bola roja en el turno uno, sigue siendo igual de probable que sacarla en el turno 10000, como todos los eventos son independientes entre si tenemos que la probabilidad de la intersección entre ellos es el producto de las probabilidades individuales, queremos encontrar la probabilidad de sacar una bola roja en un turno impar k , esto sera igual a:

$$P\left(\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}_{k-1}} B_i\right) \cap R_k\right) = \left(\prod_{i \in \mathbb{N}_{k-1}} P(B_i)\right) P(R_k)$$

Donde B_i es sacar una canica blanca en el turno i -esimo, analogamente R_k es sacar una canica roja en el turno k -esimo, finalmente valuando las probabilidades tenemos que:

$$P\left(\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}_{k-1}} B_i\right) \cap R_k\right) = \left(\frac{7}{10}\right)^{k-1} \frac{3}{10}$$

Tenemos que al haber reemplazo el juego puede prolongarse infinitamente, por tanto debemos sumar las probabilidades de siempre ganar en un turno impar:

$$P\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}_p} \left(\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}_{k-1}} B_i\right) \cap R_k\right)\right)$$

Donde $\mathbb{N}_p$ representa los naturales impares, luego tenemos que todos los eventos $\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}_{k-1}} B_i\right) \cap R_k$ son ajenos entre si para cada todo $k \in \mathbb{N}_p$, pues si se obtiene una bola roja en el k -esimo turno impar el juego termina y no se avanza más turnos

$$P\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}_p} \left(\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}_{k-1}} B_i \right) \cap R_k \right)\right) = \sum_{k \in \mathbb{N}_p} P\left(\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}_{k-1}} B_i \right) \cap R_k \right) = \sum_{k \in \mathbb{N}_p} \left(\frac{7}{10} \right)^{k-1} \frac{3}{10}$$

Finalmente si k es impar $k-1$ es par por tanto la suma puede verse como:

$$P\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}_p} \left(\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}_{k-1}} B_i \right) \cap R_k \right)\right) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \left(\frac{7}{10} \right)^{2k} \frac{3}{10} = \frac{3}{10} \sum_{k \in \mathbb{N}} \left(\frac{49}{100} \right)^k = \frac{3}{10} \left(\frac{1}{1 - \frac{49}{100}} \right)$$

Por tanto tenemos que:

$$P\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}_p} \left(\left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}_{k-1}} B_i \right) \cap R_k \right)\right) = \frac{3}{10} \left(\frac{100}{100 - 49} \right) = \frac{3}{10} \frac{100}{51} = \frac{30}{51} = \frac{10}{17}$$

ii) Caso sin reemplazo

Tenemos que como no hay reemplazo A solo puede ganar en los turnos 1, 3, 5, 7 pues si se sacan 7 bolas blancas seguidas el jugador B gana en el turno 8, como sabemos la probabilidad de que A gane en el turno 1 es:

$$P(G_1) = \frac{3}{10}$$

Luego si queremos que A gane en el tercer turno se tienen que sacar primero dos canicas blancas en los dos primeros turnos, y sacar una roja en el siguiente turno, denotaremos esto como $P(B_1 \cap B_2 \cap R_3)$, donde B_i es sacar una canica blanca en el i -esimo turno y R_i sacar una canica roja en el turno i -esimo, condicionando tenemos que:

$$P(R_3|B_1 \cap B_2)P(B_1 \cap B_2) = P(R_3 \cap B_1 \cap B_2)$$

Aplicando la regla del producto obtenemos que:

$$P(B_1 \cap B_2) = P(B_2|B_1)P(B_1) = \frac{2}{3} \left(\frac{7}{10} \right) = \frac{14}{30}$$

Por tanto la probabilidad de que A gane en el turno 3 es:

$$P(G_3) = P(R_3|B_1 \cap B_2) \left(\frac{14}{30} \right) = \frac{3}{8} \left(\frac{14}{30} \right) = \frac{21}{120}$$

Podemos aplicar un proceso análogo para el caso en que A gane en el 5-to turno:

$$P(G_5) = P(R_5 \cap B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) = P(R_5|B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) P(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4)$$

Aplicando nuevamente la regla del producto:

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) = P(B_4|B_1 \cap B_2 \cap B_3) P(B_3|B_1 \cap B_2) P(B_1 \cap B_2)$$

Valuando:

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) = \left(\frac{4}{7}\right) \left(\frac{5}{8}\right) \left(\frac{7}{15}\right) = \frac{1}{6}$$

Por tanto:

$$P(G_5) = P(R_5 \cap B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) = P(R_5|B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{3}{6} \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{12}$$

Finalmente aplicando el proceso para que A gane en el 7-mo turno:

$$P(G_7) = P(R_7 \cap B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4 \cap B_5 \cap B_6) = P(R_7|B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4 \cap B_5 \cap B_6) P(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4 \cap B_5 \cap B_6)$$

Usando la regla del producto:

$$\begin{aligned} P(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4 \cap B_5 \cap B_6) \\ = P(B_6|B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4 \cap B_5) P(B_5|B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) P(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4) \end{aligned}$$

Valuando:

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4 \cap B_5 \cap B_6) = \left(\frac{2}{5}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$$

Por tanto:

$$P(G_7) = P(R_7 \cap B_1 \cap B_2 \cap B_3 \cap B_4 \cap B_5 \cap B_6) = \left(\frac{3}{4}\right) \left(\frac{1}{30}\right) = \frac{1}{40}$$

+ Concluimos que la probabilidad de que A gane el juego es:

$$P(G_A) = P(G_1) + P(G_3) + P(G_5) + P(G_7) = \frac{3}{10} + \frac{21}{120} + \frac{1}{12} + \frac{1}{40} = \frac{7}{12}$$

□

Problema 7

Una moneda balanceada es lanzada 5 veces. En cada lanzamiento se coloca en una urna una bola blanca cuando sale águila y una roja si sale sol. En seguida se sacan sin reemplazo $n(n = 1, \dots, 5)$ bolas de la urna. Calcule la probabilidad de que la urna contenga sólo bolas blancas bajo la hipótesis de que las n bolas extraídas son blancas.

Demostración.

Particionemos el espacio de probabilidad en los siguientes eventos $\{R_i\}_{i \in \mathbb{N}_5}$, donde R_i es que haya i bolas rojas en la urna, supongamos que extraemos k bolas blancas de la urna con $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, Se nos pide encontrar la probabilidad $P(R_0|B_k)$, es decir la probabilidad de que haya 0 bolas rojas dado que extraemos k blancas, Notemos que para todo $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $P(B_k|R_0) = 1$, pues todas las bolas son blancas, mientras tanto tenemos que para $j \in \mathbb{N}_5$:

$$P(R_j) = \frac{\binom{5}{j}}{2^5} \neq 0$$

Pues por cada tiro tenemos dos opciones (aguila-sol), si hacemos 5 tiros hay 2^5 posibles combinaciones de resultados, mientras que $\binom{5}{j}$ son las formas en que pueden salir j resultados iguales, ahora Notemos que si $j > 5 - k$, entonces $P(B_k|R_j) = 0$, pues $k + j > 5$ lo que implica que es imposible armar subconjuntos con k pelotas, pues estamos suponiendo que hay al menos j rojas, finalmente afirmamos que si $0 \leq j \leq 5 - k$ entonces:

$$P(B_k|R_j) = \frac{\binom{5-j}{k}}{\binom{5}{k}}$$

Pues queremos la cantidad de subconjuntos de k elementos dado que todas las pelotas son blancas por eso quitamos las j rojas, sobre el total de subconjuntos de k elementos que se le puede sacar normalmente a la urna, ademas con esta suposición $P(B_k) \neq 0$ aplicando el teorema de Bayes:

$$P(R_0|B_k) = \frac{P(B_k|R_0) P(R_0)}{\sum_{j \in \mathbb{N}_5} P(B_k|R_j) P(R_j)}$$

Finalmente aplicando todas las consideraciones:

$$P(R_0|B_k) = \frac{\binom{5}{k}}{\sum_{j=0}^{5-k} \binom{5-j}{k} \binom{5}{j}}$$

Valuando:

$$P(R_0|B_5) = \frac{\binom{5}{5}}{\sum_{j=0}^0 \binom{5-j}{5} \binom{5}{j}} = 1$$

$$P(R_0|B_4) = \frac{\binom{5}{4}}{\sum_{j=0}^1 \binom{5-j}{4} \binom{5}{j}} = \frac{1}{2}$$

$$P(R_0|B_3) = \frac{\binom{5}{3}}{\sum_{j=0}^2 \binom{5-j}{3} \binom{5}{j}} = \frac{1}{4}$$

$$P(R_0|B_2) = \frac{\binom{5}{2}}{\sum_{j=0}^3 \binom{5-j}{2} \binom{5}{j}} = \frac{1}{8}$$

$$P(R_0|B_1) = \frac{\binom{5}{1}}{\sum_{j=0}^4 \binom{5-j}{1} \binom{5}{j}} = \frac{1}{16}$$

□

Problema 8

Tres sucursales de una tienda tienen 8, 12 y 14 empleados de los cuales 4, 7 y 10 son mujeres, respectivamente.

- Se escoge una sucursal al azar y de ella se escoge un empleado. Si este es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje en la sucursal con 12 empleados?
- Si se escoge un segundo empleado de la misma sucursal, ¿cuál es la probabilidad de que se escoja una mujer?

Demostración.

Notación:

- Sea S_1, S_2, S_3 los eventos de elegir la sucursal con 8, 12 y 14 empleados respectivamente.
- Sea M el evento el empleado elegido es mujer.

Datos:

- $P(S_1) = P(S_2) = P(S_3) = \frac{1}{3}$ (ya que la sucursal se elige al azar).
- $P(M|S_1) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$, $P(M|S_2) = \frac{7}{12}$, $P(M|S_3) = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}$

Inciso 1. Queremos calcular $P(S_2|M)$, es decir, la probabilidad de que la persona elegida trabaje en la sucursal con 12 empleados, dado que fue mujer. Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P(S_2|M) = \frac{P(M|S_2)P(S_2)}{P(M)}$$

Donde:

$$P(M) = \sum_{i=1}^3 P(M|S_i)P(S_i) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{7}{12} + \frac{5}{7} \right)$$

Calculamos:

$$\frac{1}{2} = \frac{42}{84}, \quad \frac{7}{12} = \frac{49}{84}, \quad \frac{5}{7} = \frac{60}{84} \Rightarrow P(M) = \frac{1}{3} \left(\frac{42 + 49 + 60}{84} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{151}{84} = \frac{151}{252}$$

Entonces:

$$P(S_2|M) = \frac{\frac{7}{12} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{151}{252}} = \frac{7}{36} \cdot \frac{252}{151} = \frac{7 \cdot 252}{36 \cdot 151} = \frac{49}{151}$$

Respuesta: La probabilidad de que la mujer seleccionada trabaje en la sucursal de 12 empleados es $\frac{49}{151}$

Inciso 2. Ahora, si sabemos que se eligió una sucursal al azar, un primer empleado (que fue mujer), y se selecciona un segundo empleado de la misma sucursal, queremos saber la probabilidad de que ese segundo empleado también sea mujer.

Usamos la ley de la probabilidad total condicional:

$$P(2da\ mujer) = \sum_{i=1}^3 P(2da\ mujer|M \cap S_i) \cdot P(S_i|M)$$

Pero en realidad, dado que el primer empleado es mujer, quedan menos mujeres disponibles en la sucursal seleccionada. Entonces:

- En S_1 : 3 mujeres de 7 empleados restantes $\rightarrow \frac{3}{7}$
- En S_2 : 6 mujeres de 11 empleados restantes $\rightarrow \frac{6}{11}$
- En S_3 : 9 mujeres de 13 empleados restantes $\rightarrow \frac{9}{13}$

Usamos los valores de $P(S_i|M)$ previamente calculados:

$$P(S_1|M) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{151}{252}} = \frac{42}{151}, \quad P(S_2|M) = \frac{49}{151}, \quad P(S_3|M) = \frac{60}{151}$$

Entonces:

$$P(2da\ mujer) = \frac{3}{7} \cdot \frac{42}{151} + \frac{6}{11} \cdot \frac{49}{151} + \frac{9}{13} \cdot \frac{60}{151}$$

Calculamos:

$$= \frac{18}{151} + \frac{294}{11 \times 151} + \frac{540}{13 \times 151} = \frac{1}{151} \times \left(18 + \frac{294}{11} + \frac{540}{13}\right) = \frac{2574}{143} + \frac{3822}{143} + \frac{5940}{143} = \frac{12336}{151 \times 143} = \frac{12336}{21593}$$

Por tanto, la probabilidad de que el segundo empleado también sea mujer es aproximadamente 0.5712, o se puede dejar expresado como fracción si se desea exactitud. $\square$